26-W1　两层漏电介质的充电

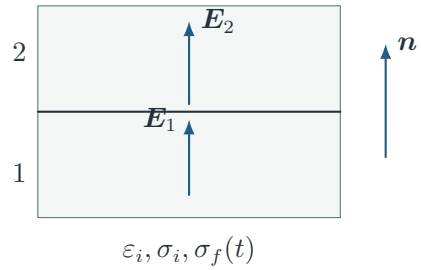


图 26-6　题图　两层介质的场指向与法向；电压约束作用于总厚度。

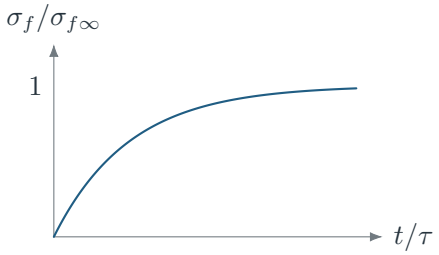


图 26-7　解答分析图　界面电荷趋于正的稳态值，纵轴 1 对应图中高度 2。

26-W2　无源腔的初始振荡

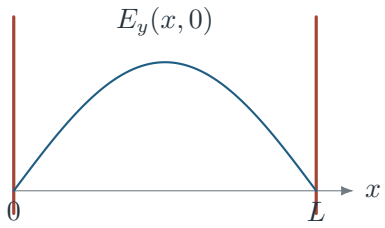


图 26-8　题图　初始电场的空间分布，壁上电场为零。

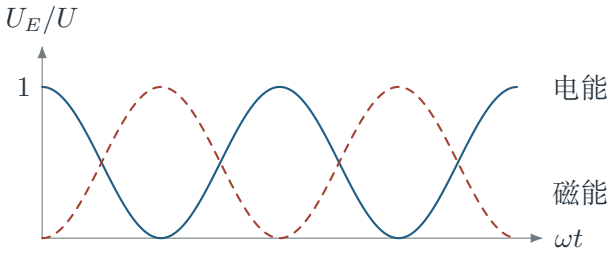


图 26-9　解答分析图　实线电能与虚线磁能之和恒为 1。

26-W3　运动导体中的开路电场

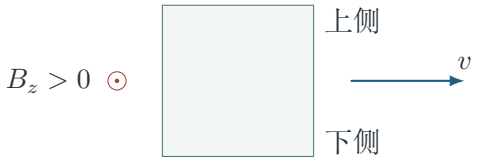


图 26-10　题图　开路金属条的速度、磁场和上下两侧。

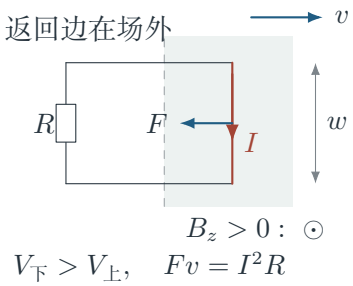


图 26-11　解答分析图　闭路工况单独标出局限磁场与场外返回边，场内电流向下、阻力向左

26-W4　穿透深度与电子密度

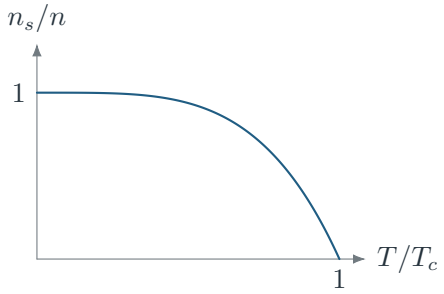


图 26-12　题图　经验二流体模型的超流电子比例。

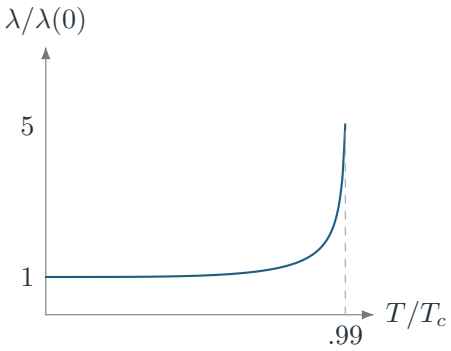


图 26-13　解答分析图　穿透深度增大；纵轴每 0.5 图长对应比值 1。

26-W5　二流体的复电导率

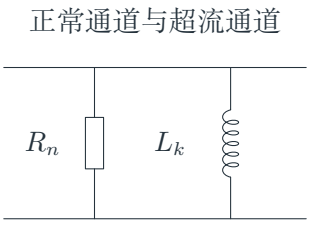


图 26-14　题图　低频正常电阻与超流惯性通道并联的示意。

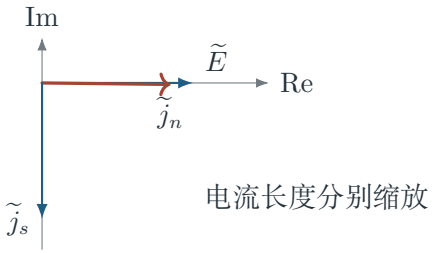


图 26-15　解答分析图　复平面下两种电流的相位；长度不用于比较幅值。

26-W6　半空间的屏蔽电流和能量

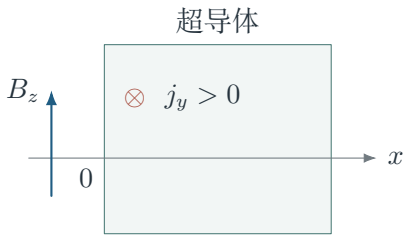


图 26-16　题图　场沿 z，电流沿 y，深度沿 x。

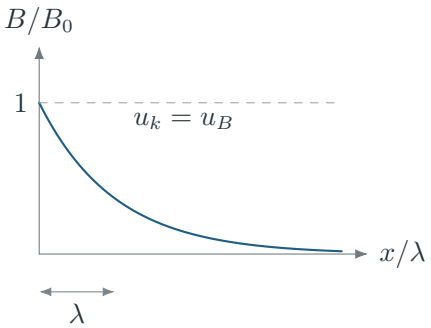


图 26-17　解答分析图　指数衰减及穿透尺度；能量随场的平方衰减。

26-W7　两面场不相同的平板



图 26-18　题图　不对称边界场；两端均指向正 z。

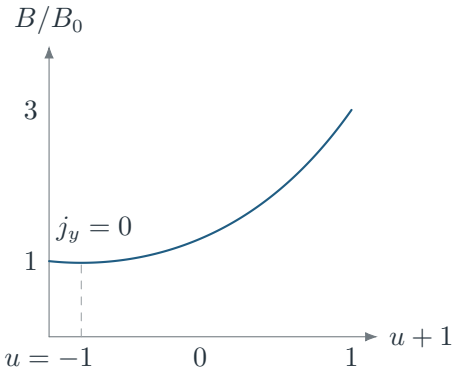


图 26-19　解答分析图　磁场的极小点对应电流换向，横轴标出了实际 u 值。

26-W8　薄条的动能电感

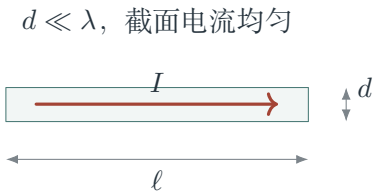


图 26-20　题图　均匀电流薄条，厚度远小于穿透深度。

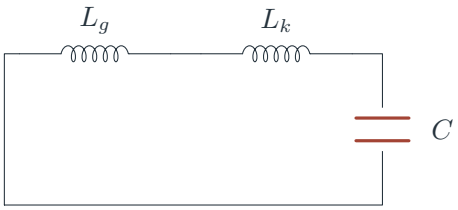


图 26-21　解答分析图　动能电感与几何电感串联，共同与 C 交换储能。

26-W9　细环的磁通子量子化

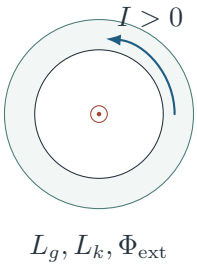


图 26-22　题图　环内自磁通与外部磁通按同一右手方向计量。

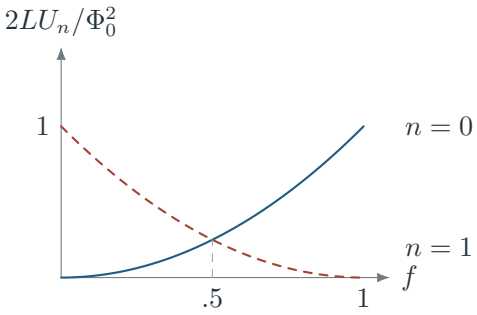


图 26-23　解答分析图　两支自由能在半整数外磁通处相等，实线 n=0、虚线 n=1。

26-W10　热容跳跃的自由能推导

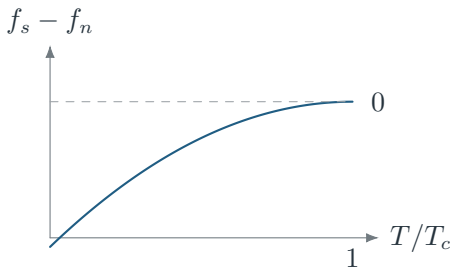


图 26-24　题图　零场凝聚自由能在临界温度连续接上正常态。

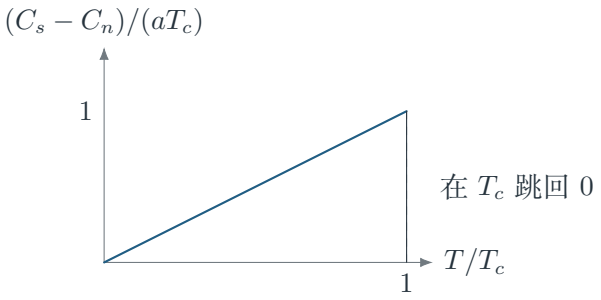


图 26-25　解答分析图　模型热容差在临界点存在有限跳跃。

26-W11　费米海上的弱束缚

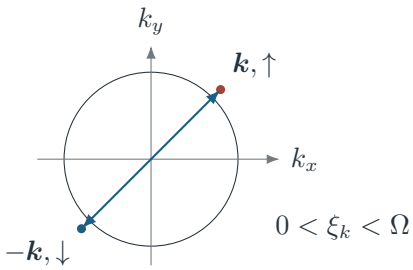


图 26-26　题图　费米面附近相相反动量、自旋的配对态。

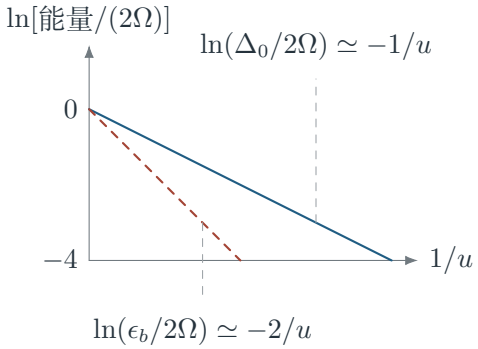


图 26-27　解答分析图　弱耦合下两种能量的对数随 1/u 下降，纵轴采用平移后的坐标。

26-W12　能隙、破对与相干尺度

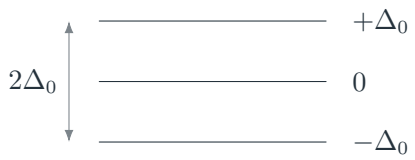


图 26-28　题图　准粒子谱的两侧阈值，能量相对化学势计。

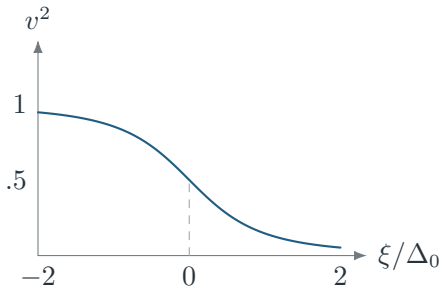


图 26-29　解答分析图　电子占据在正常态费米面附近连续变化。

26-T1　满足电荷守恒的纵向场

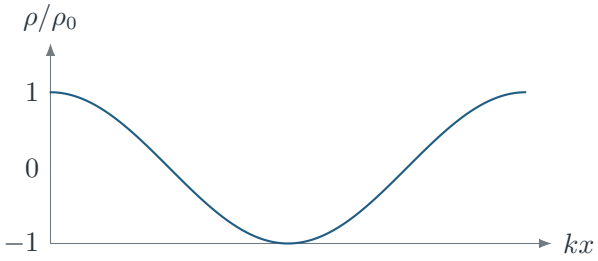


图 26-30　题图　某时刻电荷的周期分布，纵轴零位上移。

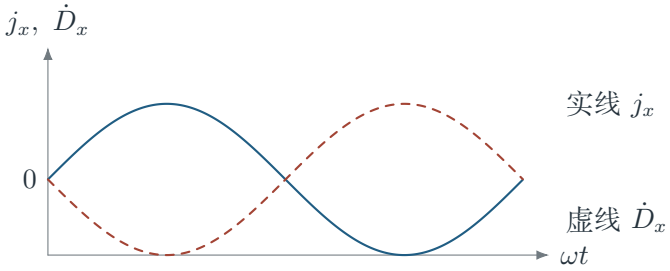


图 26-48　解答分析图　在固定空间点，两个电流项等大反向。

26-T2　介质界面的反射与能流

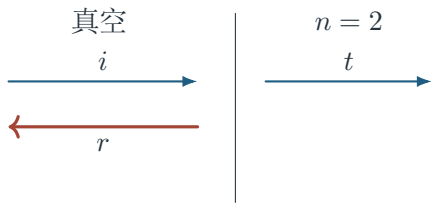


图 26-31　题图　三束波的传播方向。

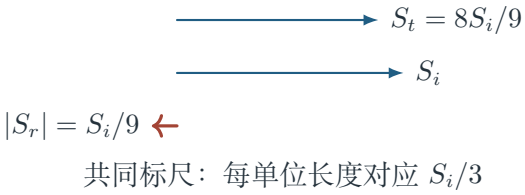


图 26-49　解答分析图　箭头长度按能流比例绘制，透射与反射大小之和等于入射。

26-T3　非均匀面电流与面电荷

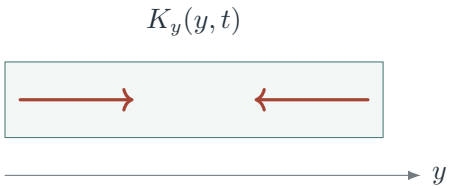


图 26-32　题图　面电流在相邻半周期指向相反。

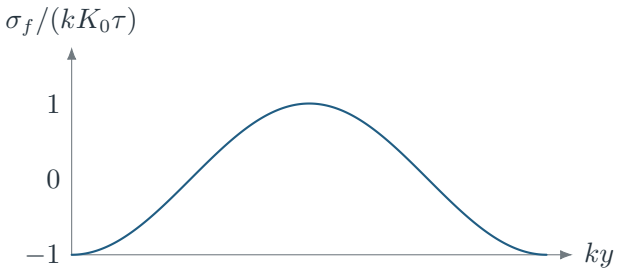


图 26-50　解答分析图　末态面电荷的正、负区域，纵轴零位上移。

26-T4　正常金属与超导体的场穿透

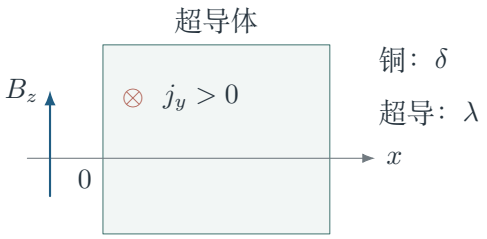


图 26-33　题图　两种材料采用相同半空间几何，但穿透尺度不同。

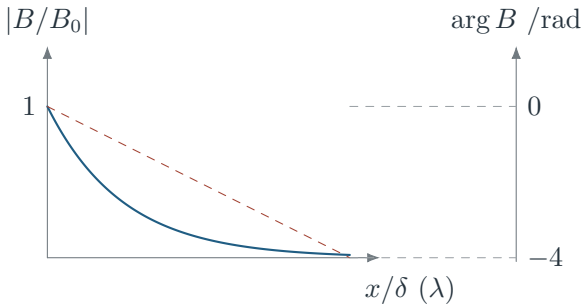


图 26-51　解答分析图　左轴为幅值；铜的相位虚线使用右轴弧度刻度，伦敦解相位恒为零。

26-T5　有限电场脉冲与超流动能

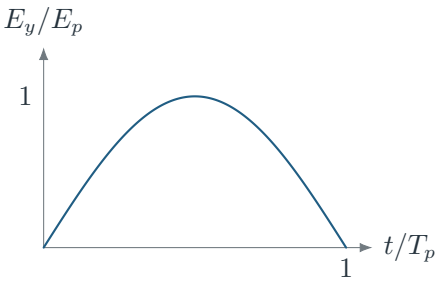


图 26-34　题图　正向半正弦电场脉冲。

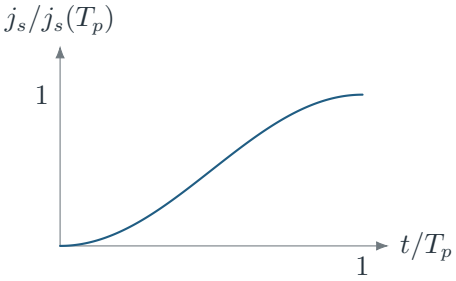


图 26-52　解答分析图　电流积分后单调增大，结束时达到持续电流值。

26-T6　近临界温度的近似误差

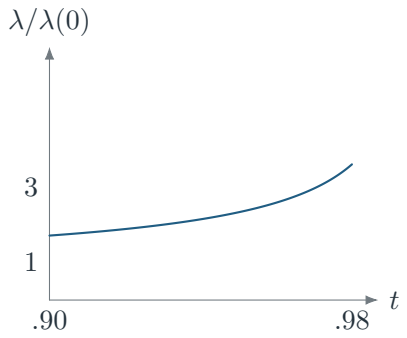


图 26-35　题图　接近临界温度时穿透深度迅速改变。

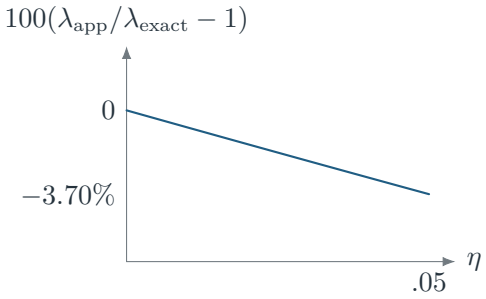


图 26-53　解答分析图　近临界近似误差为负，纵轴已标实际百分数。

26-T7　平板中的输运电流

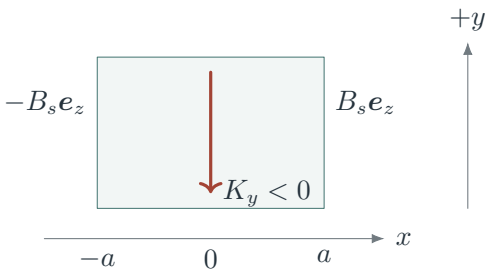


图 26-36　题图　负向输运片电流，左右自磁场分别指向负、正 z。

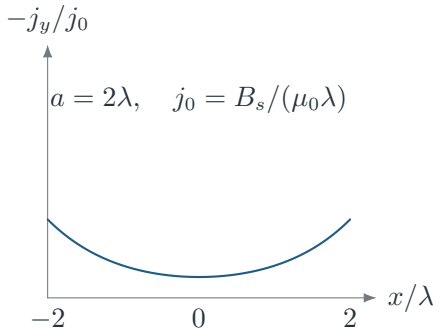


图 26-54　解答分析图　厚度为 4 个穿透深度时，两面的电流密度较大。

26-T8　垂直场下的薄膜屏蔽

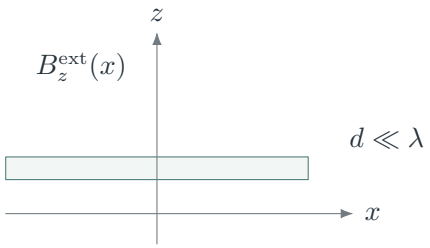


图 26-37　题图　法向磁场的一个横向傅里叶模式作用于薄膜。

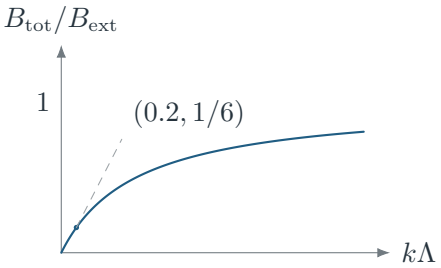


图 26-55　解答分析图　总法向场比例随横向波数增加而上升。

26-T9　升温时环内磁通的变化

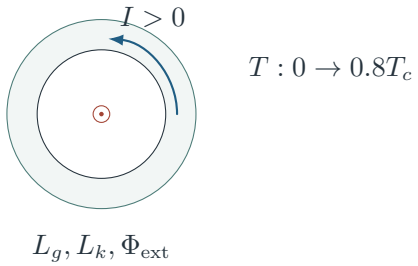


图 26-38　题图　外部磁通固定，绕转整数也固定。

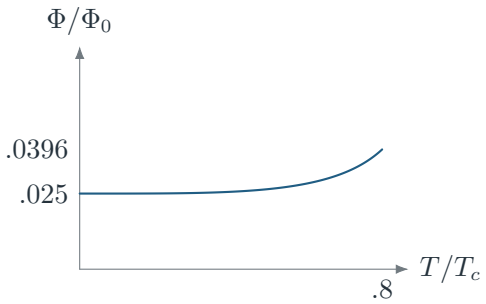


图 26-56　解答分析图　升温使动能电感增加，实际孔磁通随之增加。

26-T10　约瑟夫森相位的周期锁定

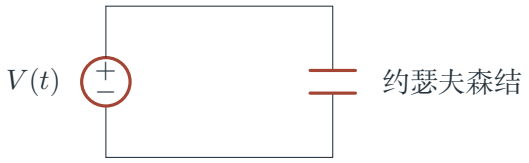


图 26-39　题图　外部电压规定相位的增长与周期调制。

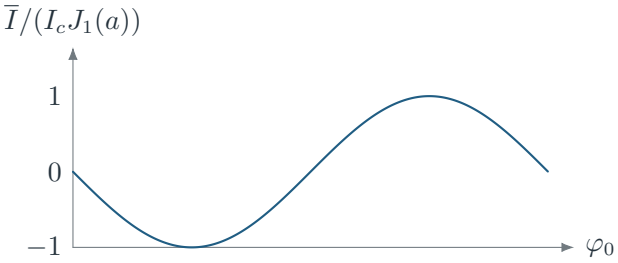


图 26-57　解答分析图　平均电流随初始相位可正可负。

26-T11　不对称双结干涉环

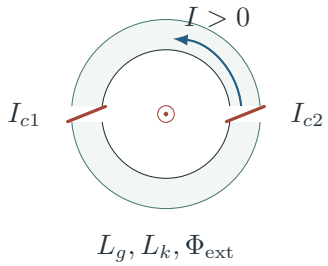


图 26-40　题图　两条弱连接支路具有不同的临界电流。

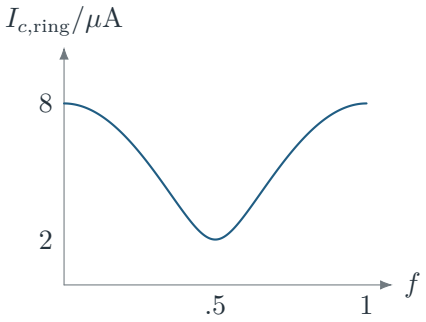


图 26-58　解答分析图　不对称干涉曲线在半整数处仍有非零极小值。

26-T12　GL 模型的最大均匀电流

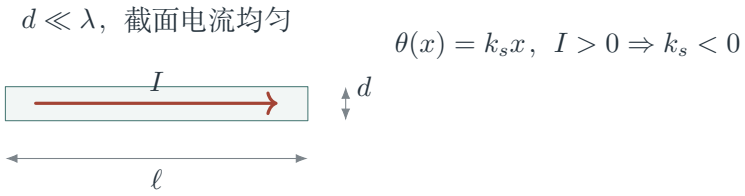


图 26-41　题图　电流沿正 x 时，负对电荷对应负的相位梯度。

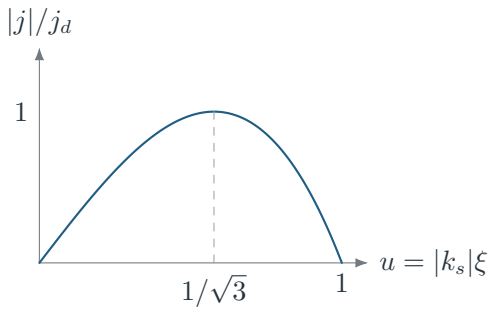


图 26-59　解答分析图　电流先增后减，幅值被电流压低。

26-T13　序参量从强破对表面恢复

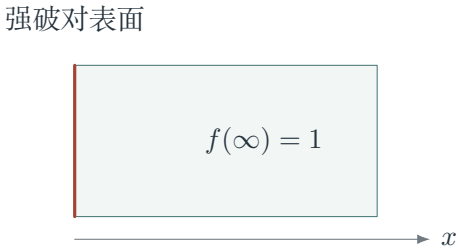


图 26-42　题图　表面边界抑制凝聚幅值，深处恢复均匀态。

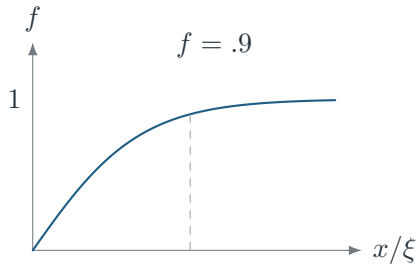


图 26-60　解答分析图　幅值恢复长度由 ξ 决定；磁场的穿透尺度为 λ。

26-T14　同位素指数与耦合变化

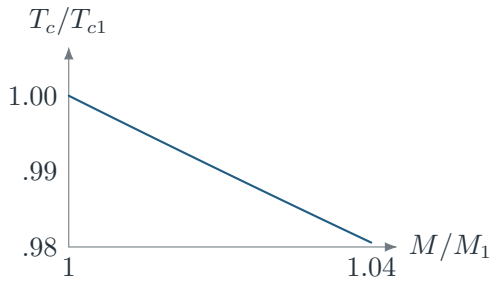


图 26-43　题图　固定耦合时，增大同位素质量使临界温度略降。

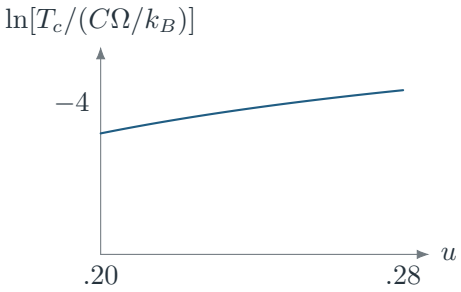


图 26-61　解答分析图　固定声子尺度时，对数临界温度随耦合增大而升高。

26-T15　电子占据与激发态计数



图 26-44　题图　态计数从隙边 Δ 积到 2Δ。

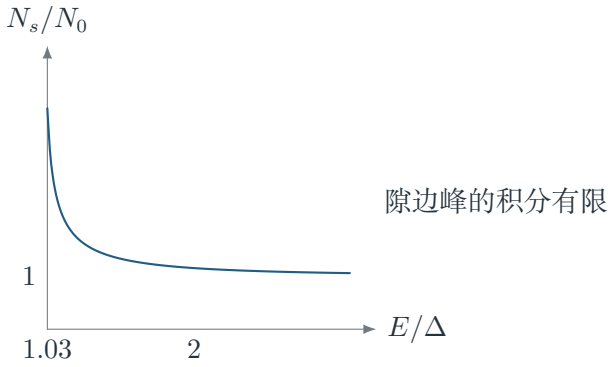


图 26-62　解答分析图　截去发散点后的谱态密度，实际纵轴标出了归一化尺度。

26-T16　运动涡旋的耗散

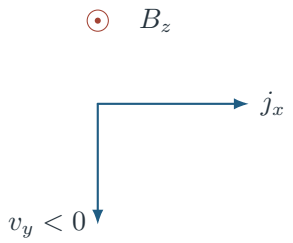


图 26-45　题图　电流与磁通的叉乘规定涡旋运动方向。

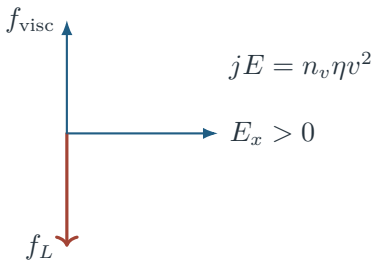


图 26-63　解答分析图　黏滞力与驱动力平衡，电场与电流同向而耗散。

26-T17　综合题：二流体的表面阻抗

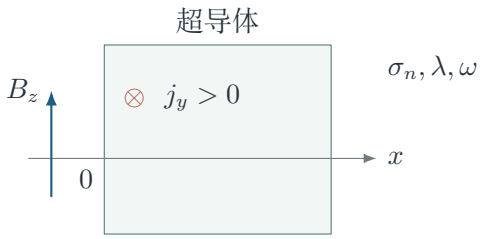


图 26-46　题图　两种电流共同影响穿透，正常流造成小的交流损耗。

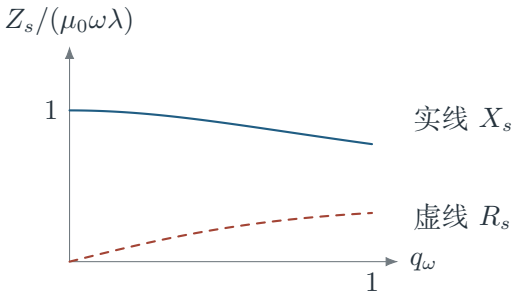


图 26-64　解答分析图　精确阻抗的实、虚部；图中 q 覆盖更宽范围以显示趋势。

26-T18　综合题：移动超导环与相位滑移

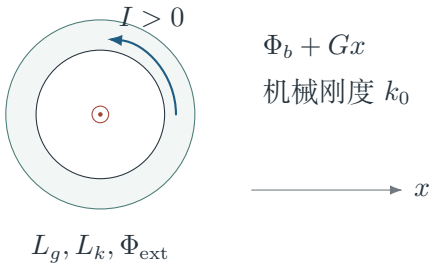


图 26-47　题图　正位移增加外部磁通，整数固定时产生恢复力。

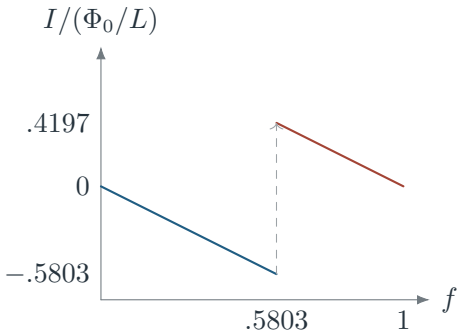


图 26-65　解答分析图　增大外部磁通的历史下，电流在阈值处跳入下一整数支。